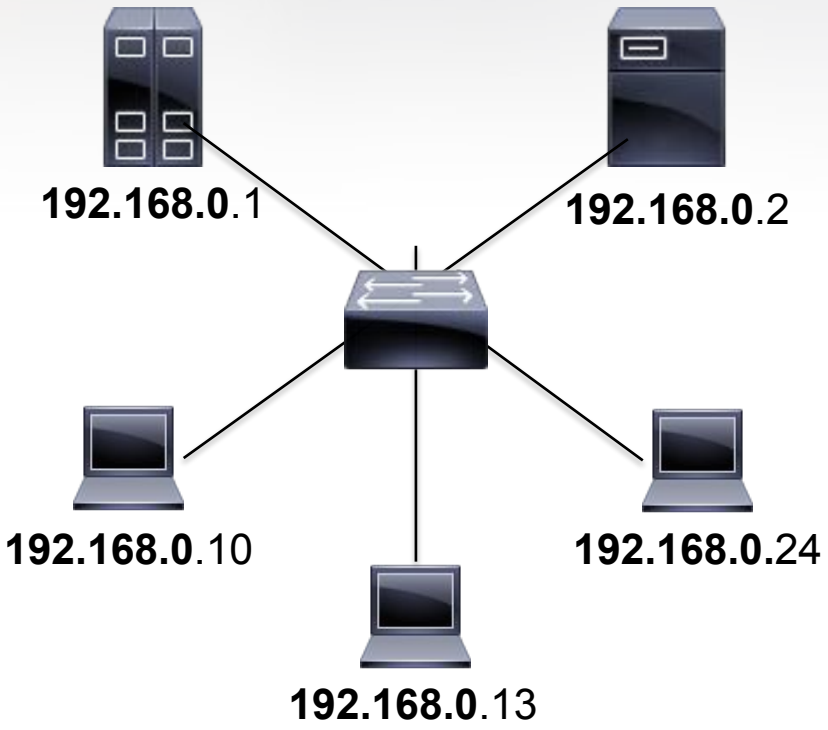
Protocolos de ruteo

- Routing estático
- Routing dinámico
- RIP
- OSPF

Clasificación de Tipos de Ruteo

Ruteo Mínimo:

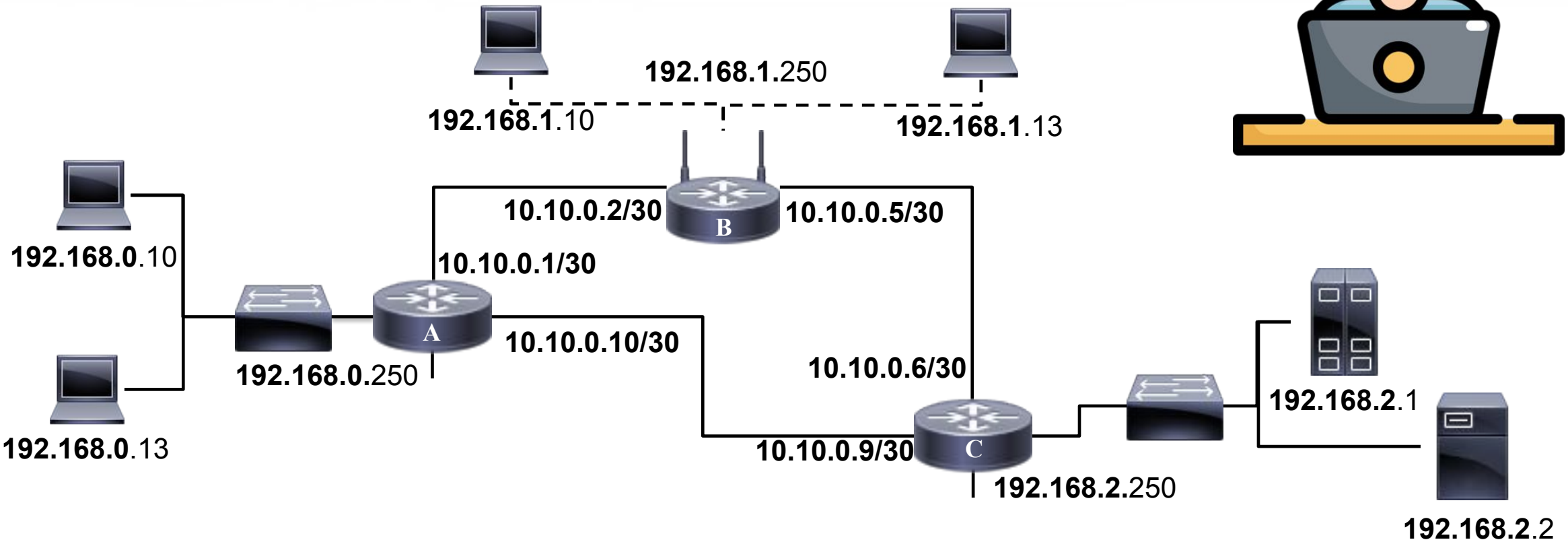
una red aislada de otras redes TCP/IP



Clasificación de Tipos de Ruteo

Ruteo Estático

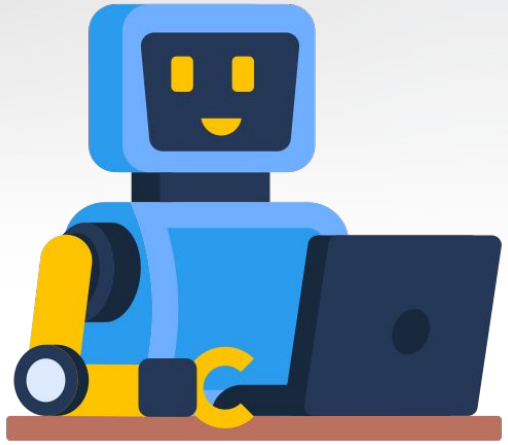
la tabla de ruteo es construida por un administrador en forma estática.

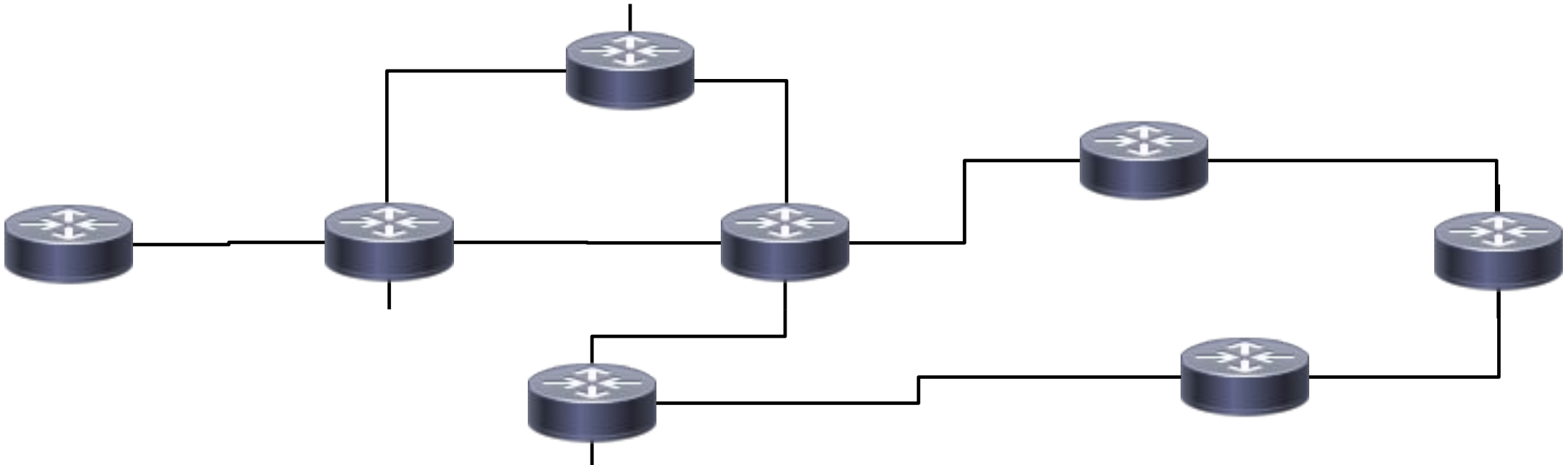


Clasificación de Tipos de Ruteo

Ruteo Dinámico

la tabla de ruteo es construida en base a información intercambiada por protocolos de routing.



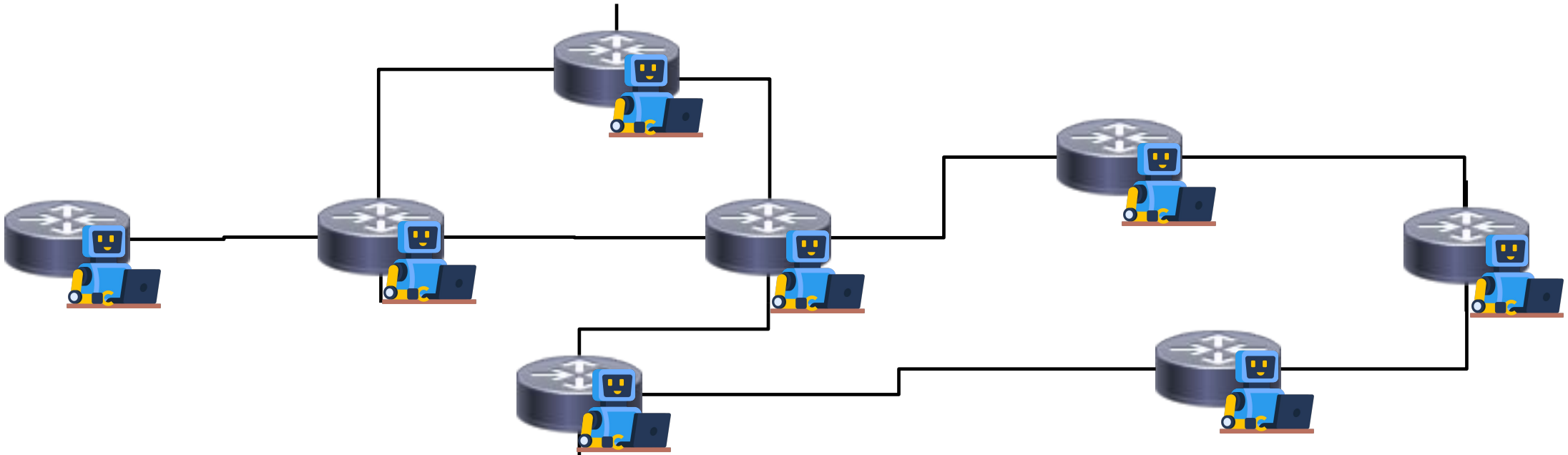


Clasificación de Algoritmos Dinámico

Algoritmos de Ruteo Descentralizado

la tabla de ruteo es construida en base a información intercambiada por los router adyacentes.

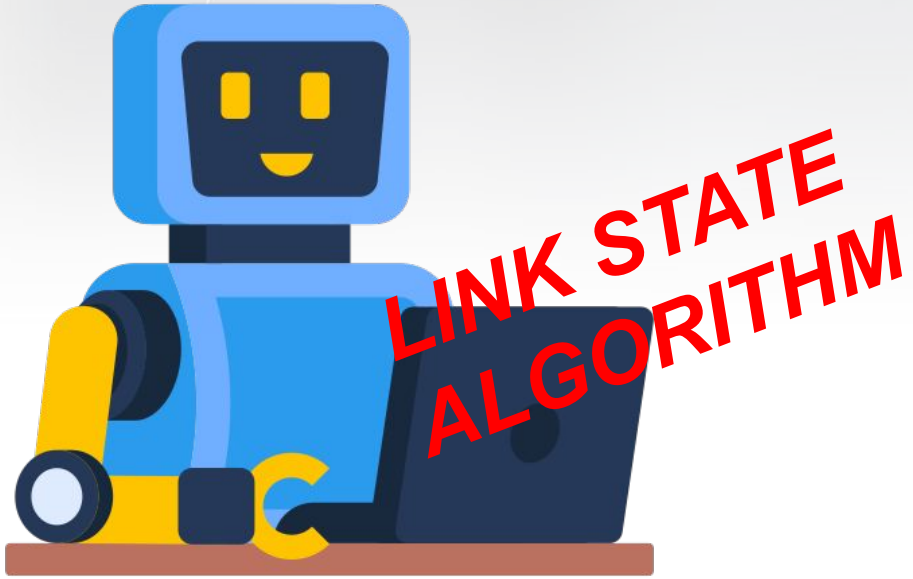
DISTANCE VECTOR ALGORITHM

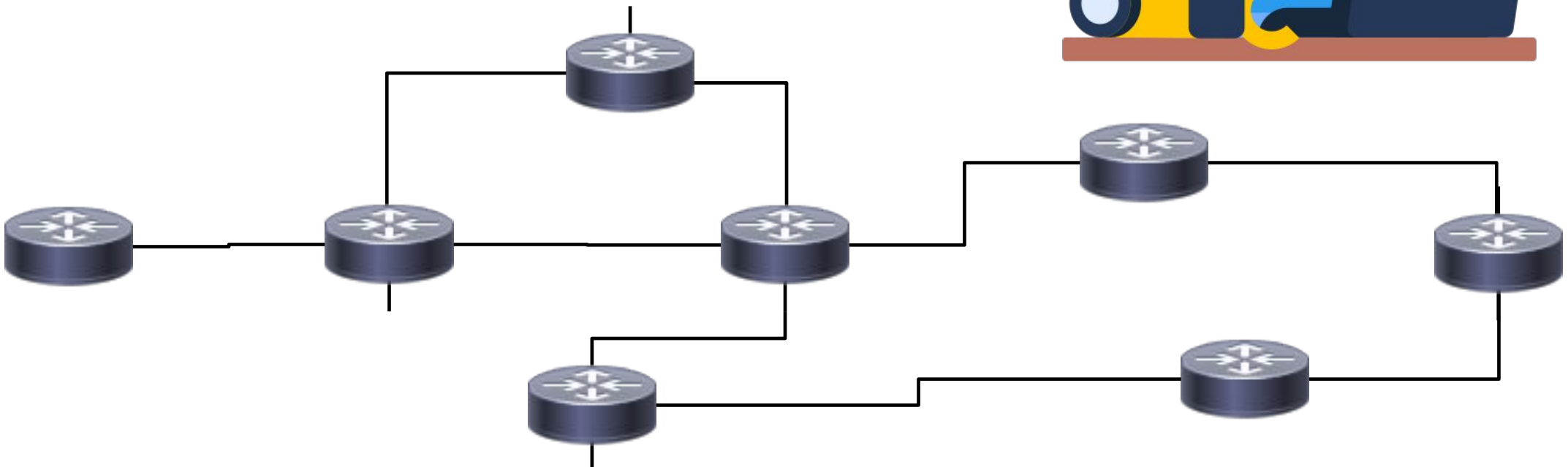


Clasificación de Algoritmos Dinámico

Algoritmos de Ruteo Globales

requieren un conocimiento global y completo de toda la red.





Distance Vector Algorithm

Cada router recibe de sus vecinos una tabla de enrutamiento.
En base a ella actualiza su tabla y la envía a sus vecinos.

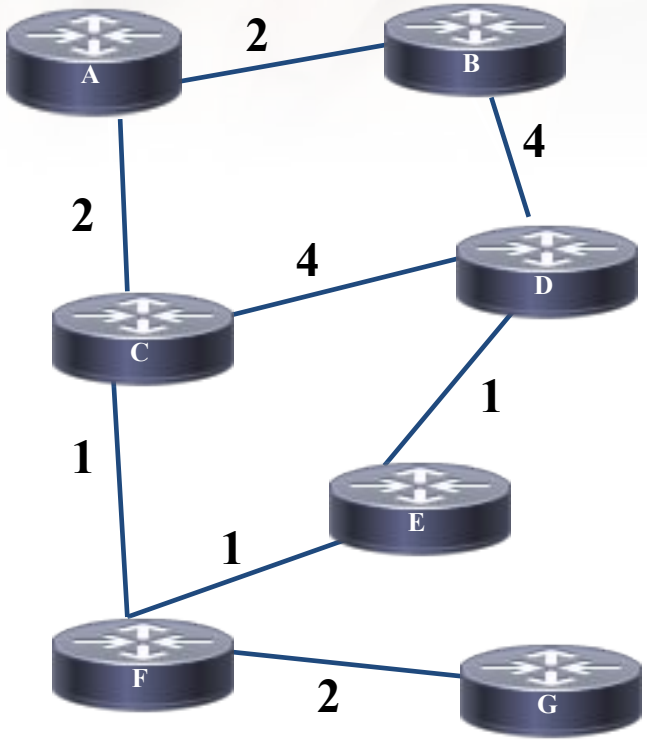


Tabla de A

R	D	Sale
A	0	-
B	2	B
C	2	C

Informa B

R	D
A	2
B	0
D	4

Informa C

R	D
A	2
C	0
D	4
F	1

Distance Vector Algorithm

Cada router recibe de sus vecinos una tabla de enrutamiento.
En base a ella actualiza su tabla y la envía a sus vecinos.

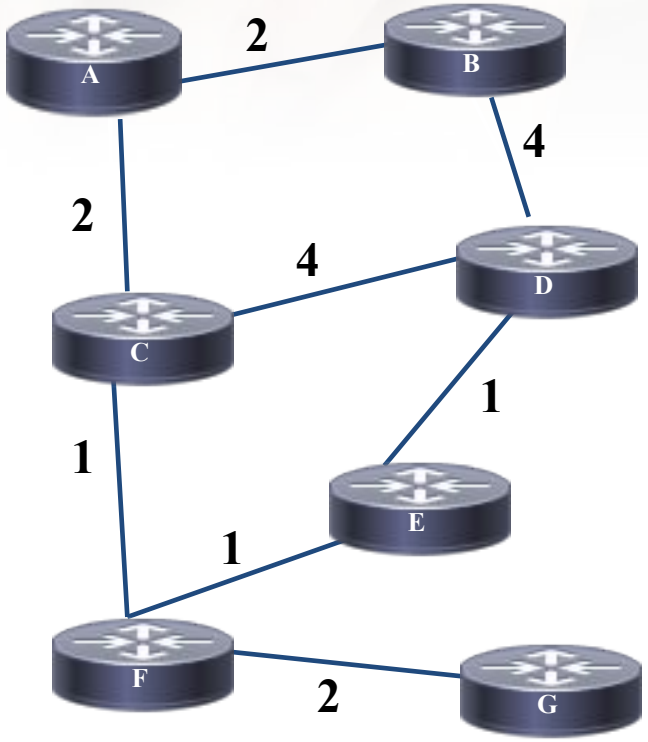


Tabla de A

R	D	Sale
A	0	-
B	2	B
C	2	C
D	6	B
F	3	C

Informa B

R	D
A	2
B	0
C	4
D	4
E	5

Informa C

R	D
A	2
B	4
C	0
D	4
E	2
F	1
G	3

Distance Vector Algorithm

Cada router recibe de sus vecinos una tabla de enrutamiento.
En base a ella actualiza su tabla y la envía a sus vecinos.

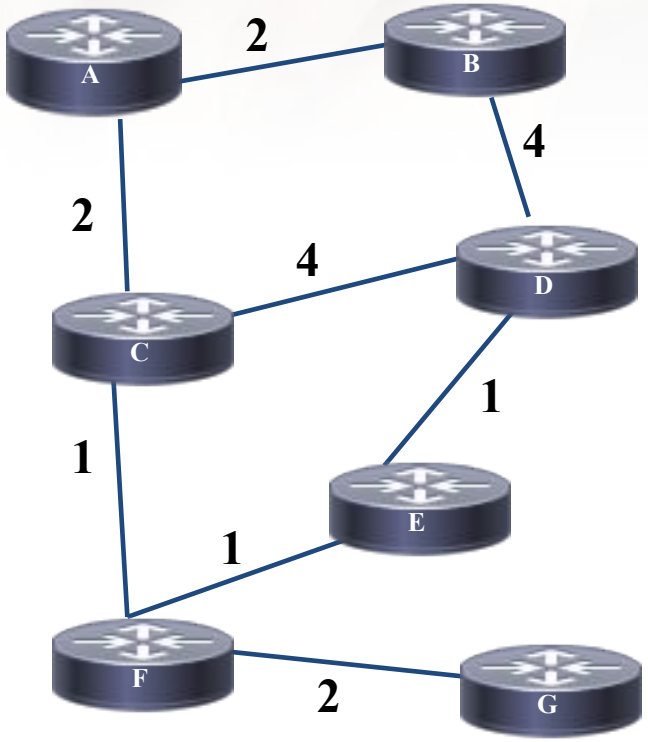


Tabla de A

R	D	Sale
A	0	-
B	2	B
C	2	C
D	6	B
E	4	C
F	3	C
G	5	C

Informa B

R	D
A	2
B	0
C	4
D	4
E	5
F	5

Informa C

R	D
A	2
B	4
C	0
D	3
E	2
F	1
G	3

Distance Vector Algorithm

Cada router recibe de sus vecinos una tabla de enrutamiento.
En base a ella actualiza su tabla y la envía a sus vecinos.

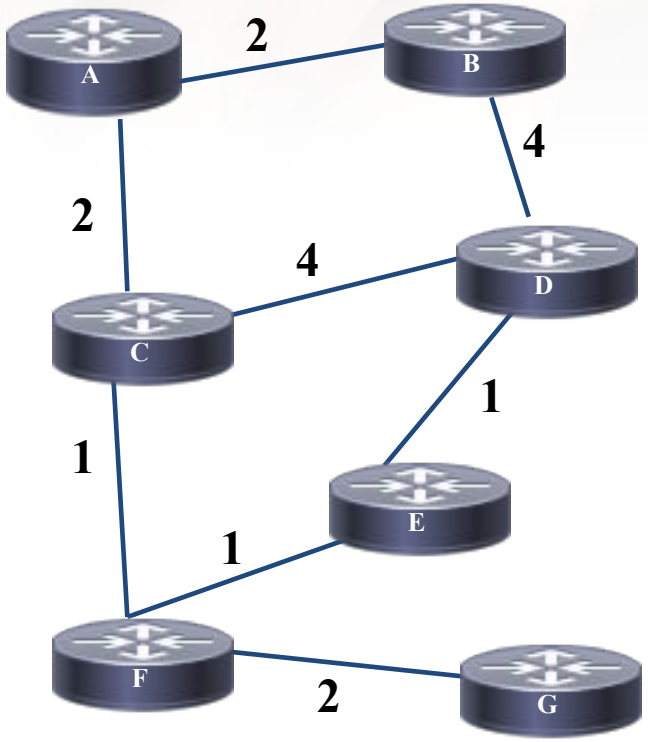


Tabla de A

R	D	Sale
A	0	-
B	2	B
C	2	C
D	5	C
E	4	C
F	3	C
G	5	C

Informa B

R	D
A	2
B	0
C	4
D	4
E	5
F	5
G	7

Informa C

R	D
A	2
B	4
C	0
D	3
E	2
F	1
G	3

Distance Vector – Actualización de table de ruteo

Supongamos que A estaba inactivo y vuelve a la actividad

Intercambios	Dist(B-A)	Dist(C-A)	Dist(D-A)	Dist(E-A)
0	∞	∞	∞	∞
1	1	∞	∞	∞
2	1	2	∞	∞
3	1	2	3	∞
4	1	2	3	4

Las buenas noticias viajan rápido.

Distance vector – Actualización de table de ruteo

Supongamos que A estaba activo y pierde conectividad con B

Dist(C-A) + Dist(B-C)

Intercambios	B	C	D	E
0	1	2	3	4
1	3	2	3	4
2	3	4	3	4
3	5	4	5	4
4	5	6	5	6
5	7	6	7	6
…	…	…	…	…

¡ Problema de contar hasta infinito!

Distance Vector – Actualización de table de ruteo

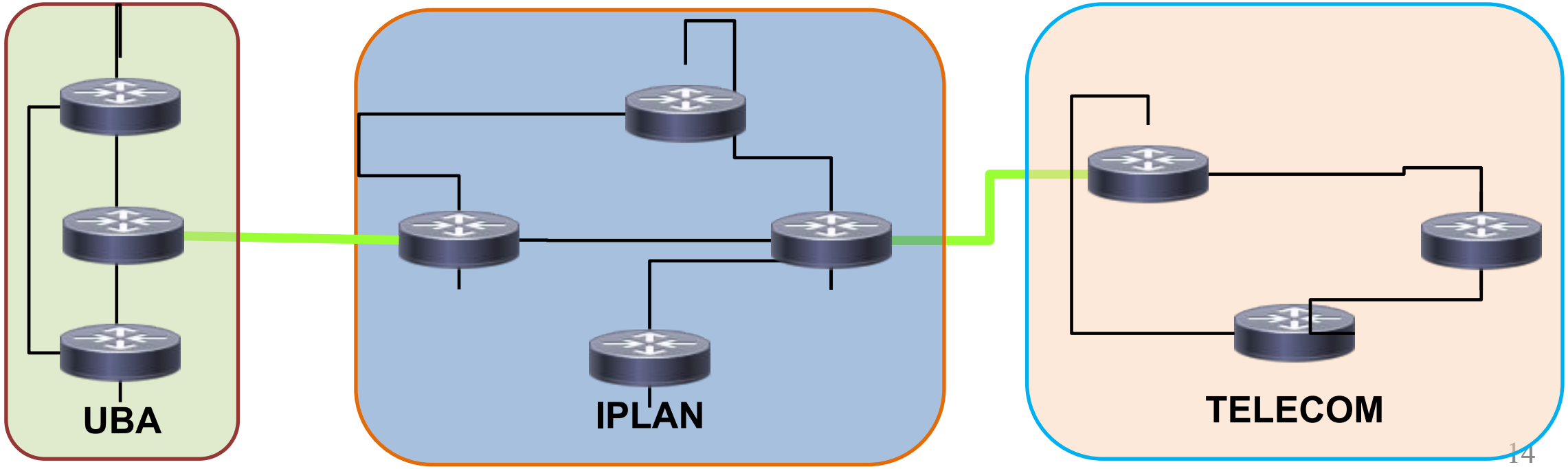
Soluciones

- *Split horizon*: no enviarle a mi vecino lo que mi vecino me está enviando.

- Ruta envenenada: lo que mi vecino me envía se lo envío con salto ∞, para que no actualice.
- Enviar rápido las malas noticias: si un router detecta un problema en el vínculo, enviar en forma inmediata esa entrada "envenenada".

Sistemas Autónomos

- conjunto de redes bajo una misma administración o política de routing común.
- utiliza algoritmos de routing para comunicarse internamente (IGP) y externamente (EGP)



Resumen Clasificación de Algoritmos Dinámicos

Descentralizados

Vector de distancia

(*Distance vector*)

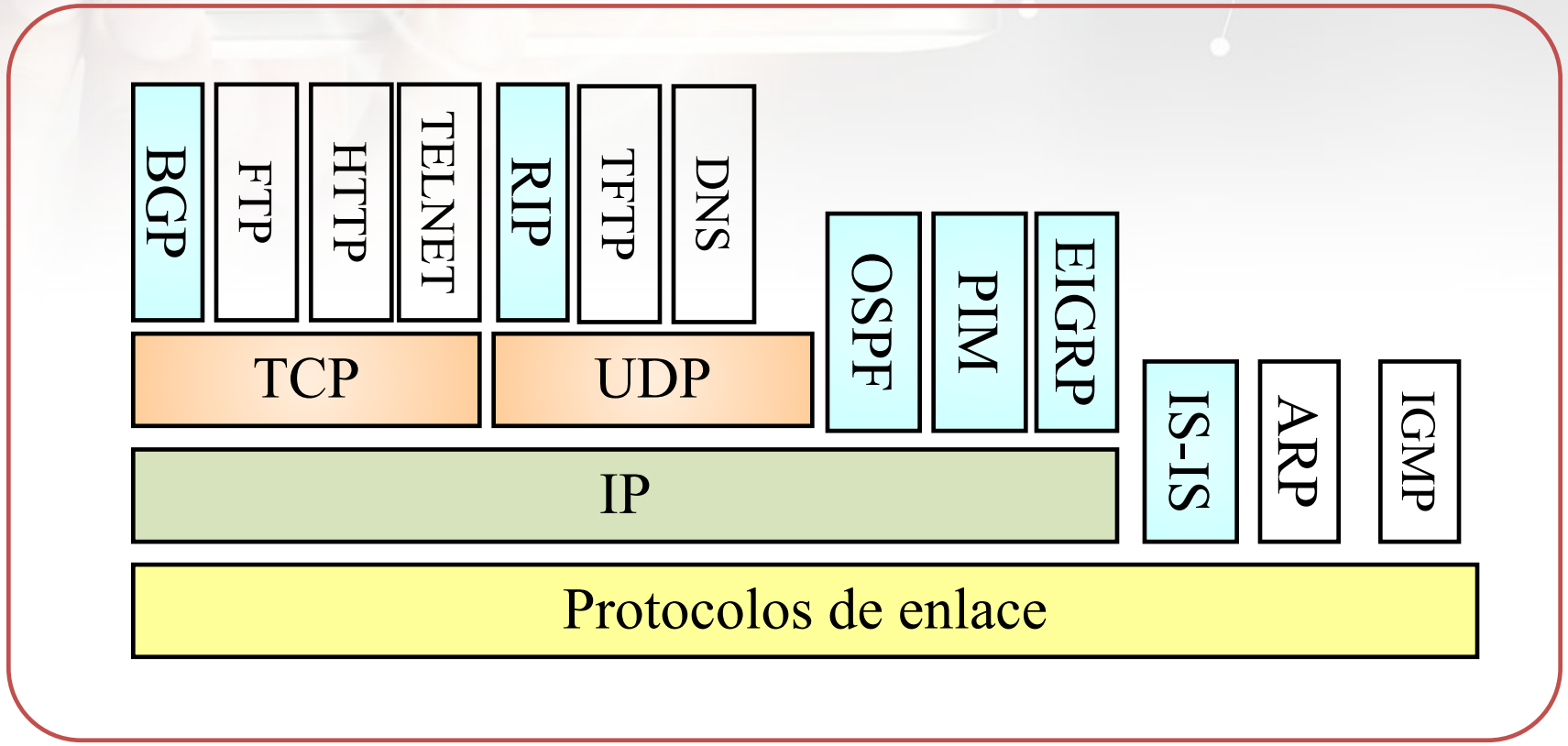
Globales

Estado de enlace

(*Link state*)

IGP	***EGP***
RIP	*BGP*
OSPF	
IS-IS	

Protocolos de Ruteo Dinámico



Protocolos de routing | Protocolos de transporte | Protocolos de red

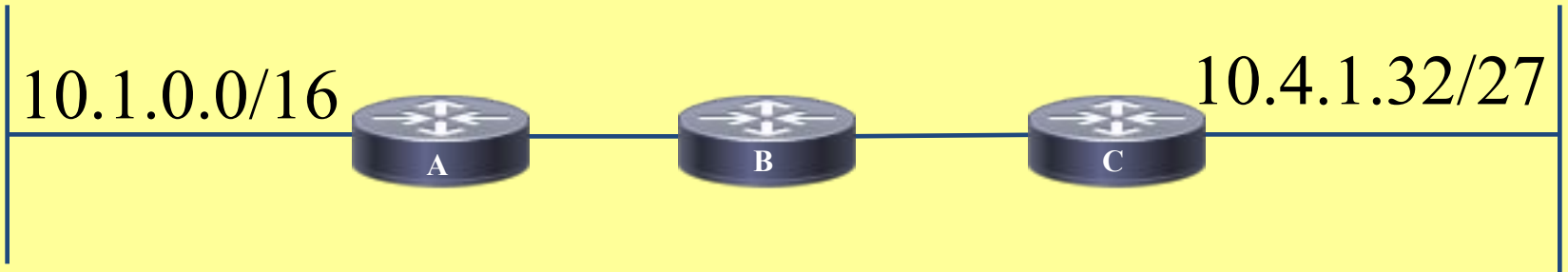
RIP – Routing Information Protocol

- Pertenece a los algoritmos ***distance vector***
- Selecciona una ruta en base a **la cantidad de <u>saltos</u>** a usar para llegar a destino.
- **Simple** de configurar.
- Adecuado para **redes pequeñas**

- El demonio en Linux es **routed**.
  - Cuando se inicia envía un pedido de actualizaciones de ruteo.
  - Cada router envía en forma periódica paquetes con información basada en su table de ruteo.

RIP v1 (RFC 1058) - 1988

- **Intercambia** información con sus vecinos **cada 30 segundos**
- Limitado a un diámetro de red de **15 saltos** .
- El **valor 16** se considera **inalcanzable**.
- Los paquetes **no tienen autenticación**
- Los paquetes son **broadcast**
- Usa notación ***classfull***



A y C informan a B la red 10.0.0.0/8

RIP v2 (RFC 2453) - 1998

- Informa direcciones **CIDR**.
- **Updates** en forma **multicast**
- Updates **con autenticación** (opcional)
- **Compatible** con RIP v1

A informa la red 10.1.0.0/16 y C 10.4.1.32/27

RIP v2: sin autenticación

1: Request

2: Response

0	1	2	3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1			
Command	Version=2	Reserved	
Address Family = 2 (IPv4)		Route tag	
IP address			
Subnet mask			
Next hop			
Metric			

1 a 25 entradas

RIP v2: con autenticación

0								1								2												3			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
Command								Version=2								Reserved															
Address Family = 0xFFFF (Auth)																Authentication type															
Authentication information (16 bytes)																															
Address Family = 2 (IPv4)																Route tag															
IP address																															
Subnet mask																															
Next hop																															
Metric																															
Address Family = 0xFFFF (Auth)																Authentication type															
Authentication information (16 bytes)																															

RIP – Demonio routed de Unix

Configuración de RIP

- Implementado con el demonio **routed**.
- No necesita parámetros ni archivos de configuración.
- Puede crearse en forma opcional el archivo **/etc/gateways** que provee seteos iniciales.

Cada línea de **/etc/gateways** contiene una entrada similar a la tabla de ruteo, por ejemplo

```
net 192.160.14.0 gateway 172.14.88.12 metric 1 passive
```

Link State Algorithm

Cada router recibe del resto de los routers información sobre sus vecinos. En base a ella arma un grafo de la red y calcula el o los caminos más cortos.

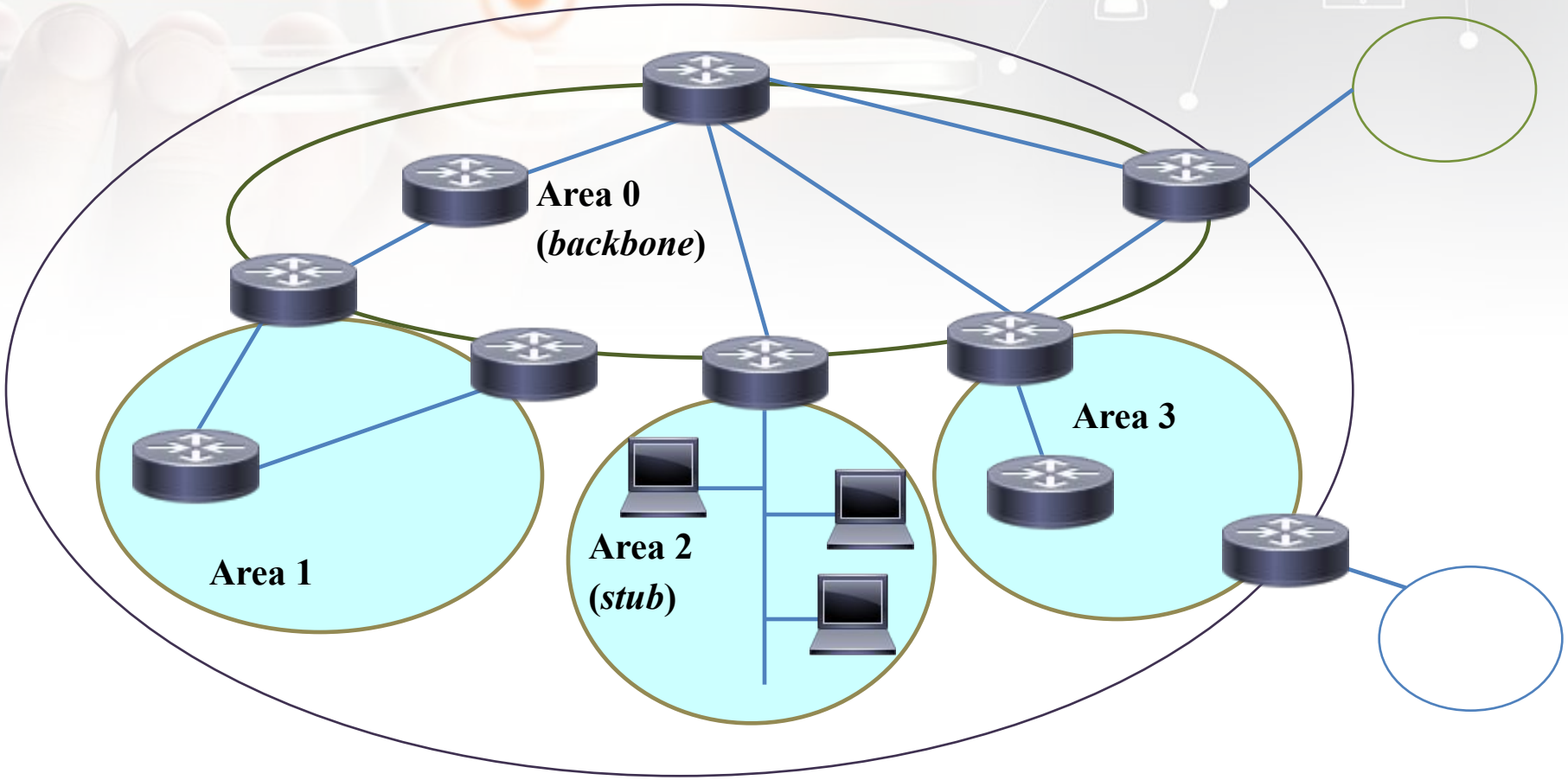
Cada router debe hacer lo siguiente:

1. Descubrir sus vecinos
2. Medir la distancia (demora o costo) a cada vecino
3. Construir un paquete con lo que aprendió
4. Enviar el paquete a <u>todos</u> los routers de la red
5. Calcular el camino más corto a cada router

OSPF – Open Shortest Path First (RFC2328) - 1998

- Modelo **jerárquico**
- Intercambia información sobre sus vecinos con toda la red
- Se envía información cuando se detecta un cambio en la topología.
- Permite asignar peso a los enlaces que unen áreas o routers
- Cada router construye un grafo de la red y utiliza Dijkstra para construir el camino más corto.
- Permite definir áreas. Un área es una colección interconectada de redes. Cada área intercambia información con otras áreas a través de un *router de borde*.

OSPF: definición de áreas



OSPF: definición de áreas

- **Cada área está conectada con el área cero (área *backbone*) a través de los routers de borde (ABR)**
- **Los routers de borde sumarizan las redes de un área**
- **Reduce las entradas en las tablas de ruteo**
- **El impacto por los cambios de topología está localizado**

Las áreas "stub" no requieren un router de borde con gran capacidad, generalmente su tabla de ruteo se configuran en forma estática y con información sobre una subred local y una ruta por defecto.

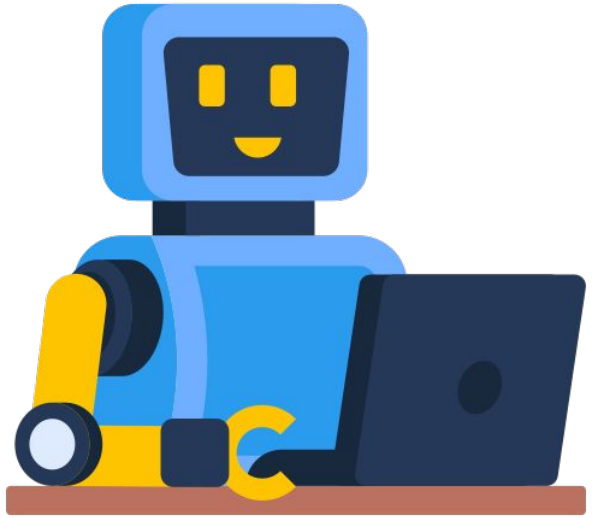
OSPF - Demonio gated de Unix

Configuración de OSPF

OSPF es implementado con el demonio **gated**, que soporta múltiples protocolos (RIP v1, RIP v2, OSPF, BGP). Para configurar gated se debe usar el archivo **/etc/gated.conf**.

Routing dinámico

Distance vector	Link state
Visualiza la topología de red en base a la visión de sus vecinos	Visualiza la topología completa de la red
Suma distancias de router a router	Calcula la ruta más corta hacia otros routers
Actualizaciones frecuentes y en forma periódica	Actualizaciones activadas por cambios
Envía copia de la tabla de enrutamiento a los vecinos	Envía estado de enlace a todos los routers
Limita el diámetro de la red (15 “saltos” en RIP).	No tiene límite para el diámetro de la red.

Material de lectura

Capítulos 4.5 y 4.6 de la bibliografía